# 2004 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2004 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 若 $U=\{1,2,3,4\}$，$M=\{1,2\}$，$N=\{2,3\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$
B. $\{4\}$
C. $\{1,3,4\}$
D. $\{2\}$

【答案】**B**

【解析】
由题意，$M\cup N=\{1,2,3\}$，所以全集 $U$ 中除去 $\{1,2,3\}$ 后剩余 $\{4\}$，即 $\complement_U(M\cup N)=\{4\}$，故选 B.

**2.** 直线 $y=2$ 与直线 $x+y-2=0$ 的夹角是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】**A**

【解析】
直线 $y=2$ 的斜率为 $0$，直线 $x+y-2=0$ 化为 $y=-x+2$，斜率为 $-1$. 设两直线的夹角为 $\theta$，则 $\tan\theta=\left|\frac{-1-0}{1+(-1)\cdot 0}\right|=1$. 取两直线的锐角夹角，得 $\theta=\frac{\pi}{4}$，故选 A.

**3.** 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，若 $a_1$，$a_3$，$a_4$ 成等比数列，则 $a_2=$（ ）

A. $-4$　　B. $-6$　　C. $-8$　　D. $-10$

【答案】**B**

【解析】
设 $a_1=x$，则 $a_3=x+4$，$a_4=x+6$. 由于 $a_1$，$a_3$，$a_4$ 成等比数列，有 $(x+4)^2=x(x+6)$，即 $x^2+8x+16=x^2+6x$，所以 $x=-8$. 因此 $a_2=a_1+2=-6$，故选 B.

**4.** 已知向量 $\mathbf{a}=(3,4)$，$\mathbf{b}=(\sin\alpha,\cos\alpha)$，且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $-\frac{3}{4}$
C. $\frac{4}{3}$
D. $-\frac{4}{3}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$，所以两向量的行列式为零，即
$3\cos\alpha - 4\sin\alpha = 0$. 若 $\cos\alpha = 0$，上式不成立，故 $\cos\alpha \neq 0$，从而 $\tan\alpha = \frac{3}{4}$，故选 A.

**5.** 点 $P$ 从 $(1,0)$ 出发，沿单位圆 $x^2+y^2=1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 $Q$ 点，则 $Q$ 的坐标为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$
C. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
单位圆的半径为 1，所以弧长 $\frac{2\pi}{3}$ 所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$. 点 $P$ 的极角为 0，逆时针转过该角后，点 $Q$ 的坐标为 $\left(\cos\frac{2\pi}{3},\sin\frac{2\pi}{3}\right)=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，故选 A.

**6.** 曲线 $y^2=4x$ 关于直线 $x=2$ 对称的曲线方程是（ ）

A. $y^2=8-4x$
B. $y^2=4x-8$
C. $y^2=16-4x$
D. $y^2=4x-16$

【答案】**C**

【解析】
设对称后的曲线上一点为 $(x,y)$，它关于直线 $x=2$ 的对称点为 $(4-x,y)$. 该对称点在原曲线 $y^2=4x$ 上，所以 $y^2=4(4-x)=16-4x$，故选 C.

**7.** 若 $\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项，则 $n$ 的值可以是（ ）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
在展开式中取 $k$ 个 $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$，取 $n-k$ 个 $\sqrt{x}$，所得项的 $x$ 的指数为 $\frac{n-k}{2}-\frac{k}{3}=\frac{3n-5k}{6}$. 该项为常数项当且仅当 $3n-5k=0$，即 $k=\frac{3n}{5}$. 由于 $k$ 必须是整数且满足 $0\le k\le n$，所以 $n$ 必须是 5 的倍数. 给出的选项中只有 $n=10$ 满足，故选 C.

**8.** 在 $\triangle ABC$ 中，“$A>30°$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
三角形内角满足 $0<A<180°$. 在此范围内，$\sin A>\frac{1}{2}$ 等价于 $30°<A<150°$，因此必有 $A>30°$. 但 $A>30°$ 不一定推出 $A<150°$，例如 $A=160°$ 时 $\sin A<\frac{1}{2}$. 所以“$A>30°$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的必要而不充分条件，故选 B.

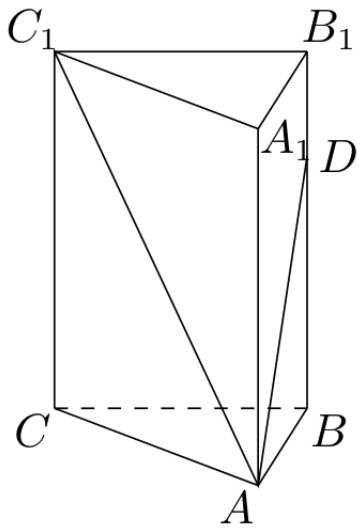
**9.** 若函数 $f(x)=\log_a(x+1)$（$a>0$，$a\neq 1$）的定义域和值域都是 $[0,1]$，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. 2

【答案】**D**

【解析】
函数的定义域被题设限定为 $[0,1]$. 当 $a>1$ 时，$f(x)=\log_a(x+1)$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以值域为 $[f(0),f(1)]=[0,\log_a 2]$. 要使值域为 $[0,1]$，必须有 $\log_a 2=1$，从而 $a=2$. 当 $0<a<1$ 时，$f(1)=\log_a 2<0$，不可能得到值域 $[0,1]$，故选 D.

**10.** 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中已知 $AB=1$，$D$ 在棱 $BB_1$ 上，且 $BD=1$，若 $AD$ 与平面 $AA_1C_1C$ 所成的角为 $\alpha$，则 $\alpha=$（ ）




A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arcsin\frac{\sqrt{10}}{4}$
D. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】**D**

【解析】
取空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令正三棱柱的侧棱方向为 $z$ 轴. 由 $BD=1$ 得 $D=(1,0,1)$. 平面 $AA_1C_1C$ 的一个单位法向量可取 $\mathbf{n}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，而 $\overrightarrow{AD}=(1,0,1)$. 设直线 $AD$ 与该平面的夹角为 $\alpha$，则

$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$. 因而 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$，故选 D.

**11.** 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，线段 $F_1F_2$ 被点 $\left(\frac{b}{2},0\right)$ 分成 $5:3$ 两段，则此椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{16}{17}$
B. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$
C. $\frac{4}{5}$
D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆的焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，其中 $c>0$. 记点 $R=\left(\frac{b}{2},0\right)$. 由于 $R$ 把 $F_1F_2$ 分成较长的 5 与较短的 3 两段，有

$\frac{c+\frac{b}{2}}{c-\frac{b}{2}}=\frac{5}{3}$. 解得 $c=2b$. 又椭圆满足 $a^2=b^2+c^2$，所以 $a^2=5b^2$，从而

$e=\frac{c}{a}=\frac{2b}{\sqrt{5}b}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，故选 D.

**12.** 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数，且方程 $x-f[g(x)]=0$ 有实数解，则 $g[f(x)]$ 不可能是（ ）

A. $x^2+x-\frac{1}{5}$
B. $x^2+x+\frac{1}{5}$
C. $x^2-\frac{1}{5}$
D. $x^2+\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
由方程 $x-f(g(x))=0$ 有实数解，存在实数 $x_0$ 使 $f(g(x_0))=x_0$. 令 $y_0=g(x_0)$，则

$g(f(y_0))=g(x_0)=y_0$. 因此，函数 $g(f(x))$ 必须有实数不动点.

若选项 B 成立，则不动点方程为 $x^2+x+\frac{1}{5}=x$，即 $x^2+\frac{1}{5}=0$，没有实数解. 所以选项 B 不可能，故选 B.

## 填空题

**13.** 已知 $f(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$ 则不等式 $x+(x+2)\cdot f(x+2)\leq 5$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$

【解析】
当 $x+2\geqslant 0$，即 $x\geq -2$ 时，$f(x+2)=1$，原不等式化为 $2x+2\leqslant 5$，所以 $-2\leq x\leq\frac{3}{2}$. 当 $x+2<0$，即 $x<-2$ 时，$f(x+2)=-1$，原不等式化为 $x-(x+2)=-2\leqslant 5$，所以该情形下所有 $x<-2$ 都满足不等式. 合并两种情形，解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$.

**14.** 已知平面上三点 $A$，$B$，$C$ 满足 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=3$，$\left|\overrightarrow{BC}\right|=4$，$\left|\overrightarrow{CA}\right|=5$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-25$

【解析】
由三点首尾相接，有

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}$. 两边平方得

$0=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2+2\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}\right)$.

记

$S=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$. 代入三条边长 3，4，5，得到

$0=3^2+4^2+5^2+2S=50+2S$，所以 $S=-25$.

**15.** 已知平面 $\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=l$，$P$ 是空间一点，且 $P$ 到 $\alpha$，$\beta$ 的距离分别是 1，2，则点 $P$ 到 $l$ 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
在过点 $P$ 且垂直于交线 $l$ 的平面内，平面 $\alpha$ 与 $\beta$ 截得两条互相垂直的直线，它们的交点为该截平面与 $l$ 的交点. 点 $P$ 到这两条直线的距离分别为 1，2，因此点 $P$ 到交点的距离为

$\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$.

**16.** 设坐标平面内有一个质点从原点出发，沿 $x$ 轴跳动. 每次向正方向或负方向跳 1 个单位，经过 5 次跳动质点落在点 $(3,0)$（允许重复过此点）处，则质点不同的运动方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.

【答案】5

【解析】
设向正方向跳了 $r$ 次，向负方向跳了 $5-r$ 次. 终点横坐标为 3，故

$r-(5-r)=3$，解得 $r=4$. 只需从 5 次跳动中选出其中一次向负方向跳，便确定一种运动方法，因此方法数为 $\mathrm{C}_5^1=5$.

## 解答题

**17.** 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，$S_n=\frac{1}{3}(a_n-1)$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**18.** 在 $\triangle ABC$ 中，角 $A$，$B$，$C$ 所对的边分别为 $a$，$b$，$c$，且 $\cos A=\frac{1}{3}$.

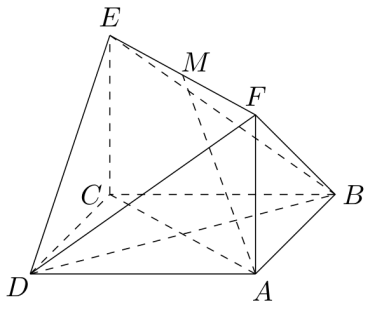
1. (1)

【解析】
1. (1)

**19.** 如图，已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$AB=\sqrt{2}$，$AF=1$，$M$ 是线段 $EF$ 的中点.

1. (1)

2. (2)




【解析】

取空间直角坐标系，使正方形所在平面为 $z=0$，并设

$A=(0,0,0)$，$B=(\sqrt{2},0,0)$，$C=(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$，$D=(0,\sqrt{2},0)$. 由于矩形 $ACEF$ 与正方形所在平面垂直，且 $AF=1$，可取

$E=(\sqrt{2},\sqrt{2},1)$，$F=(0,0,1)$，从而 $M=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$.

1. (1)
2. (2)

**20.** 某地区有 5 个工厂，由于用电紧缺，规定每个工厂在一周内必须选择某一天停电（选哪一天是等可能的）. 假定工厂之间的选择互不影响.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**21.** 已知 $a$ 为实数，$f(x)=(x^2-4)(x-a)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

**22.** 已知双曲线的中心在原点，右顶点为 $A(1,0)$，点 $P$，$Q$ 在双曲线的右支上，点 $M(m,0)$ 到直线 $AP$ 的距离为 1.

1. (1)

【解析】

1. (1)